



Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

Caso de Teste CAOS

01

Objetivo: Validar a capacidade de tomada de decisão contextual do Agente CAOS para a ação OBSERVE (Aguardar e Reavaliar). O teste visa confirmar que, ao detectar métricas de temperatura em nível de alerta primário (ex: -5°C ou $+2^{\circ}\text{C}$), porém com parâmetros mecânicos íntegros (ex: compressor operando e sonda de produto estabilizada) e evidências de sobrecarga operacional (alta frequência de aberturas de porta e pico de temperatura climática local), o agente interpretará a anomalia atípica. A validação comprova que o fluxo escalará o nível de risco (HIGH), contudo irá obstar a emissão errônea de chamados técnicos diretos (MAINTENANCE), sugerindo uma observação ativa de 30 minutos em background. Adicionalmente, verifica-se o recuo da trava impeditiva de aprovação humana por se tratar de ação mitigatória contida no grupo seguro ALWAYS_LOW_ACTIONS.

Análise: A execução de validação no fluxo híbrido Cortex atestou a plenitude do comportamento desejado. Durante as baterias sistêmicas baseadas nos cenários `demo_freezer_caos_test` e `demo_freezer_nightoff_test`, o assistente notou a discrepância proposital entre os sensores do freezer e suas lógicas associativas de aberturas na porta/ clima do dia. Conforme atestado analiticamente em laboratório, a diretiva contornou o reflexo precipitado de interceptação de segurança (Guardrails) que usualmente fixaria `requires_human_approval = True` em alertas gravosos. O estado dinâmico consolidou a variável para estado dispensável em ações do tipo `ObserveWorkflow`, preservando o fluxo operacional contínuo das equipes gerenciais.



Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

User Story: Validação de Guardrails (Motor + Físico), Contratos de Dados (Pydantic), Grafo Cognitivo (LangGraph), Integração com Vertex AI (LLM), Setup do Ambiente Local e Vertex SDK, Simulador de Eventos (Mock do Sentinel), Executor de Console (Mock do CARE)

Critério de Aceite: Satisfazer os casos e USs presentes no JIRA (Mais detalhes presentes nos respectivos cards dentro do Jira)

Data: 26/02/2026





Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

Escopo e Metadados da User Story

Campo	Detalhes da Demanda
USER ID	US081, US082, US083, US084, US085, US086, US087
Prioridade	Alta / Média
Fonte	CAOS
Solicitante	Lucas Severino
Responsáveis	Lucas Severino
Tempo Gasto	(Dado pelo Card – O Usuário te notifica)



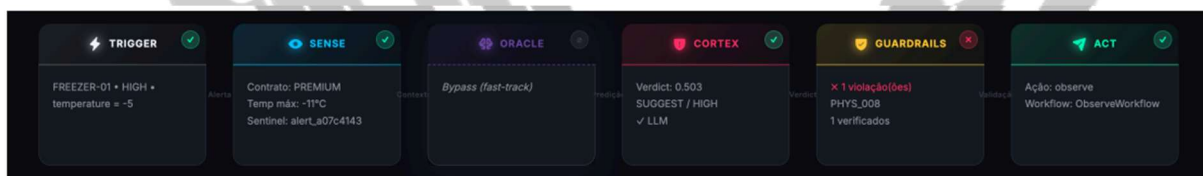
Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

Evidência de Execução – Implementações CAOS

```
=====
/ ANÁLISE DO RESULTADO
=====
✓ PASS Atlas retornou dados de porta (15 aberturas/hora)
✓ PASS CAOS mencionou aberturas de porta / padrão operacional no raciocínio
✓ PASS CAOS buscou/mencionou dados climáticos
✓ PASS Risco não é CRITICAL (foi: HIGH)
✓ PASS Manual técnico consultado (11 trechos)
✓ PASS Pipeline completo executou (Cortex processou)

Resultado: 6/6 verificações passaram
```

Evidência de Execução – Implementações CAOS



Observação 01: Devido à arquitetura das implementações atuais e à interdependência entre os módulos, não é tecnicamente viável a validação isolada das unidades. Portanto, este cenário constitui o Teste de Aceitação Global, servindo como o único ponto de controle que garante a integridade da implementação e a funcionalidade plena de todo o ecossistema do sistema.

Resultado: **APROVADO.**